

해석학 커리큘럼 완전정복

대한민국 대학교 해석학 — 7부 핵심 개념 요약

전체 구성 한눈에 보기

부	핵심 주제	관통 키워드
1부	수의 체계, 부동소수점, 기수론	완비성, 오차, 무한
2부	수열·급수, 선형 시스템, 고윳값	수렴, LU 분해, 반복법
3부	위상, 함수 극한, 비선형 근사	콤팩트, 연속, 뉴턴법
4부	미분학, 보간, 최적화	MVT, 스플라인, 경사하강
5부	리만 적분, 수치 적분, 몬테카를로	FTC, 심프슨, 차원의 저주
6부	함수열, 테일러, 푸리에	고른 수렴, 멱급수, 직교성
7부	ODE·BVP·PDE 수치 해법	RK4, 사격법, CFL 조건

제1부: 수의 체계와 계산의 기초

1.1 실수의 구조와 완비성

주제	핵심 개념	한 줄 요약
실수의 완비성	상한(sup) 존재	유리수와 달리 실수엔 "구멍"이 없다
$\sqrt{2}$ 무리수	귀류법	유리수로 표현 불가능, 수학적 증명 가능
데데킨트 절단	유리수 $\rightarrow$ 실수 구성	유리수만으로 무리수를 정의할 수 있다

$\sqrt{2}$ 가 무리수인 이유 (귀류법)

$\sqrt{2} = p/q$ (기약분수) 가정 $\rightarrow p^2 = 2q^2 \rightarrow p$ 가 짝수 $\rightarrow p = 2k \rightarrow q^2 = 2k^2 \rightarrow q$ 도 짝수 $\rightarrow$ 기약분수에 모순 $\rightarrow \sqrt{2}$ 는 무리수 ■

완비성 공리: 위로 유계인 공집합이 아닌 집합은 반드시 최소 상계(supremum)를 가진다.

수 체계 포함 관계: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

1.2 수학적 기초 및 오차 분석

주제	핵심 개념	한 줄 요약
부동소수점	IEEE 754, 32/64비트	컴퓨터의 실수 = 근사값, 오차 필연적
소거 오차	비슷한 수 뺄셈	유효 자릿수가 갑자기 줄어드는 현상
조건수 κ	오차 증폭률	$\kappa \gg 1$ 이면 수치 계산 신뢰 불가

IEEE 754 구조: $\text{값} = (-1)^s \times 1.m \times 2^{(e-127)}$

- s: 부호 (1비트), e: 지수부 (8비트), m: 가수부 (23비트)

조건수: $\kappa = \text{출력 상대 오차} / \text{입력 상대 오차}$

1.3 집합과 기수

주제	핵심 개념	한 줄 요약
가산/비가산	전단사 함수	$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ 는 같은 크기, $\mathbb{R}$ 은 더 크다
칸토어 정리	대각선 논법	무한에도 크기의 계층이 존재한다

기수 계층:

집합	기수	종류
자연수 $\mathbb{N}$	$\aleph_0$	가산 무한
정수 $\mathbb{Z}$, 유리수 $\mathbb{Q}$	$\aleph_0$	가산 무한
실수 $\mathbb{R}$	$c = 2^{\aleph_0}$	비가산 무한
$\mathbb{R}$ 의 멍집합 $P(\mathbb{R})$	2^c	더 큰 무한

칸토어 대각선 논법: 목록의 대각선 원소를 모두 바꿔 만든 새 수는 어떤 원소와도 다름 $\rightarrow [0,1]$ 은 비가산

제2부: 수열, 급수 및 선형 시스템

2.1 수열과 급수의 이론

주제	핵심 개념	한 줄 요약
ϵ -N 논법	극한의 엄밀한 정의	"아무리 작은 오차도, N 이후엔 항상 안에 든다"

주제	핵심 개념	한 줄 요약
단조수렴정리	단조 + 유계 → 수렴	극한값 몰라도 수렴 자체를 보장
코시 판정법	항끼리의 거리	극한값 없이도 수렴 판정 가능

ϵ -N 정의: $\lim a_n = L \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N, n > N \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon$

단조수렴정리: 단조증가 + 위로 유계 → 반드시 수렴

코시 수열: $m, n > N \Rightarrow |a_m - a_n| < \epsilon$

2.2 선형 시스템의 수치 해법

주제	핵심 개념	한 줄 요약
가우스 소거	행 연산 → 상삼각	$O(n^3)$, 피벗팅으로 수치 안정성 확보
3중 대각 시스템	토마스 알고리즘	$O(n)$ 으로 극도로 빠른 특수 구조
LU 분해	$A = LU$	한 번 분해 → 여러 b 에 $O(n^2)$ 재활용

LU 분해 풀이 절차:

- $A = LU$ 분해 ($O(n^3)$)
- $Ly = b$ 전방 대입 ($O(n^2)$)
- $Ux = y$ 역방 대입 ($O(n^2)$)

피벗팅: 나눗셈 시 수치 오차 방지 → 절댓값이 가장 큰 원소를 피벗으로 행 교환

2.3 고윳값 문제와 반복법

주제	핵심 개념	한 줄 요약
고윳값·고유벡터	$Av = \lambda v$	변환해도 방향이 안 바뀌는 특별한 벡터
누승법	반복 정규화	지배 고윳값 수렴, 페이지랭크에 활용
야코비/가우스-자이델	반복적 해법	대각 우세 행렬에서 수렴 보장

누승법: $v \leftarrow Av / \|Av\|$ 반복 → 지배 고윳값의 고유벡터로 수렴

수렴 속도: $|\lambda_2/\lambda_1|$ 비율에 비례

제3부: 실수의 위상과 함수의 극한

3.1 실수의 위상적 성질

주제	핵심 개념	한 줄 요약
열린 집합	내부 모든 점에 근방 존재	끝점 없는 구간 — 경계가 "바깥"
닫힌 집합	극한점 포함	수렴하는 수열의 극한도 안에
콤팩트 집합	닫힘 + 유계	최대·최솟값 존재 보장
연결 집합	쪼갤 수 없음	$\mathbb{R}$ 에서 연결 = 구간
베르 범주 정리	완비 공간의 크기	가산 개 얇은 집합으로 전체를 못 덮음

하이네-보렐 정리: $\mathbb{R}$ 에서 콤팩트 $\leftrightarrow$ 닫혀 있고 유계

최대최소 정리: 콤팩트 집합 위의 연속함수 $\rightarrow$ 최댓값·최솟값 달성 보장

3.2 함수의 극한과 연속

주제	핵심 개념	한 줄 요약
ϵ - δ 논법	함수 극한의 엄밀한 정의	" x 가 a 에 가까울수록 $f(x)$ 도 L 에 가깝다"
디리클레/토메 함수	연속성의 극단 사례	모든 점 불연속 / 무리수에서만 연속
사잇값 정리	연결 집합 + 연속함수	이분법의 수학적 근거

ϵ - δ 정의: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$

디리클레 함수: $D(x) = 1 \ (x \in \mathbb{Q}), 0 \ (x \notin \mathbb{Q}) \rightarrow$ 모든 점에서 불연속

토메 함수(팝콘 함수): $T(x) = 1/q \ (x = p/q \text{ 기약}), 0 \ (x \notin \mathbb{Q}) \rightarrow$ 무리수에서만 연속

3.3 비선형 방정식의 근사

주제	핵심 개념	한 줄 요약
이분법	구간 반씩 줄이기	1차 수렴, 느리지만 반드시 수렴
뉴턴법	접선 이용	2차 수렴, 빠르지만 초기값 민감
할선법	두 점 기울기로 근사	1.618차 수렴, f' 없이도 동작

수렴 속도 비교: 이분법(1차) < 할선법($\approx$ 1.618차) < 뉴턴법(2차)

뉴턴법 점화식: $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$

할선법 점화식: $x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot (x_n - x_{n-1}) / (f(x_n) - f(x_{n-1}))$

제4부: 미분학 — 이론과 근사

4.1 도함수의 성질

주제	핵심 개념	한 줄 요약
평균값 정리	$f'(c) = (f(b)-f(a))/(b-a)$	평균 변화율 = 순간 변화율인 점이 반드시 존재
Darboux 정리	도함수의 사잇값 성질	도함수는 불연속 가능하나 1종 불연속 불가

MVT 주요 따름 정리:

- $f'(x) = 0 \rightarrow f$ 는 상수
- $f'(x) > 0 \rightarrow f$ 는 순증가
- $|f'(x)| \leq M \rightarrow$ Lipschitz 연속 (알고리즘 안정성의 토대)

4.2 보간법과 수치 미분

주제	핵심 개념	한 줄 요약
라그랑주 보간	$L_k(x)$ 선택자 다항식	$n+1$ 개 점을 정확히 지나는 유일한 최소 차수 다항식
룽게 현상	고차 보간의 끝점 진동	등간격 + 고차 = 오히려 오차 증가
리처드슨 보외법	두 스텝 값 조합	$O(h^2)$ 오차 $\rightarrow O(h^4)$ 로 향상
3차 스플라인	구간마다 3차 다항식	C^2 연속 — 3중 대각 시스템으로 풀기

라그랑주 보간: $P(x) = \sum y_k \cdot L_k(x), L_k(x) = \prod_{\{j \neq k\}} (x-x_j)/(x_k-x_j)$

스플라인 연속성:

종류	차수	연속성
1차 스플라인	1차	C^0
2차 스플라인	2차	C^1
3차 스플라인	3차	C^2

4.3 최적화 기초

주제	핵심 개념	한 줄 요약
1·2계 조건	$f'=0, f''$ 부호	극값 후보 → 극대/극소 판정
경사하강법	$x \leftarrow x - \alpha f'(x)$	머신러닝의 핵심, 학습률이 수렴 결정
황금분할 탐색	황금비 $\varphi = 1.618$	도함수 없이 단봉함수 최솟값 탐색

수렴 조건: f 가 Lipschitz 연속 기울기를 가지면 $\alpha < 2/L$ 에서 경사하강법 수렴 보장

제5부: 적분학 — 리만 적분에서 수치 적분까지

5.1 리만 적분론

주제	핵심 개념	한 줄 요약
리만 적분	상합·하합의 수렴	$L = U$ 가 되는 분할의 극한 = 적분
FTC 1부	$d/dx \int_a^x f = f(x)$	적분의 도함수 = 피적분함수
FTC 2부	$\int_a^b f = F(b) - F(a)$	미분과 적분은 역연산
적분 가능 조건	불연속점 가산 개	토메 함수 가능, 디리클레 불가

리만 적분 가능성:

- 연속함수 → 가능 ✓
- 단조함수 → 가능 ✓
- 토메 함수 → 가능 ✓ (불연속점이 가산개)
- 디리클레 함수 → 불가능 ✕ (불연속점이 조밀)

5.2 수치 적분 알고리즘

방법	오차 차수	특징
사다리꼴	$O(h^2)$	단순, 빠른 구현
심프슨	$O(h^4)$	균형 잡힌 정확도
롬베르크	$O(h^{\{2k\}})$	반복 오차 소거
가우스 구적	$O(h^{\{2n\}})$	최소 점수로 최고 정확도

사다리꼴 공식: $h/2 \cdot [f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$

심프슨 공식: $h/3 \cdot [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + f(x_n)]$

가우스 구적: n 개 점으로 최대 $2n-1$ 차 다항식 정확 적분

5.3 몬테카를로법

주제	핵심 개념	한 줄 요약
몬테카를로	$O(1/\sqrt{N})$	차원에 무관 — 고차원의 구원자

핵심 아이디어: $\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \cdot (1/N) \sum f(x_i), x_i \sim \text{Uniform}(a,b)$

차원별 필요 점 수 비교:

차원	격자법 점 수 (오차 0.01)	몬테카를로 점 수
1D	~ 100	$\sim 10,000$
5D	$\sim 10^{10}$	$\sim 10,000$
10D	$\sim 10^{20}$	$\sim 10,000$

제6부: 함수열과 급수의 전개

6.1 함수열의 수렴

주제	핵심 개념	한 줄 요약
점별 수렴	각 x 마다 독립 수렴	극한이 불연속일 수 있음 — 성질 보존 안 됨
고른 수렴	전체에서 동시에 수렴	연속성·적분·미분 극한 교환 가능
바이어슈트라스 정리	연속 $\rightarrow$ 다항식 근사	신경망 보편 근사 정리의 수학적 선조

점별 수렴 예: $f_n(x) = x^n$ on $[0,1] \rightarrow$ 극한 f 는 $x=1$ 에서 불연속

고른 수렴의 강력한 성질:

- f_n 연속 + 고른 수렴 $\rightarrow f$ 연속
- 고른 수렴 $\rightarrow \lim \int f_n = \int (\lim f_n)$ (극한과 적분 교환)
- 고른 수렴 $\rightarrow (\lim f_n)' = \lim f_n'$ (미분 교환)

6.2 멱급수와 테일러 전개

주제	핵심 개념	한 줄 요약
수렴 반경 R	코시-아다마르 공식	멱급수가 수렴하는 범위
테일러 급수	$f^{(n)}(c)/n!$ 계수	함수를 무한 다항식으로 전개
나머지 정리	$O((x-c)^{n+1})$	오차의 명시적 상한

핵심 테일러 급수:

함수	전개식	수렴 반경
e^x	$1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \dots$	∞
$\sin x$	$x - x^3/3! + x^5/5! - \dots$	∞
$\cos x$	$1 - x^2/2! + x^4/4! - \dots$	∞
$\ln(1+x)$	$x - x^2/2 + x^3/3 - \dots$	1

나머지 항: $R_n(x) = f^{(n+1)}(\xi) / (n+1)! \cdot (x-c)^{n+1}$

6.3 최소제곱법과 푸리에 분석

주제	핵심 개념	한 줄 요약
최소제곱법	정규방정식 $A^T A \hat{x} = A^T b$	과결정 시스템의 최선 근사
체비쇼프 다항식	직교 다항식, 최적 절점	룽게 현상 방지하는 보간 절점
푸리에 급수	삼각함수 직교 분해	함수를 주파수 성분으로 분해
파르세발 등식	$\ f\ ^2 = \sum (a_n^2 + b_n^2)$	시간 ↔ 주파수 영역 에너지 보존
깁스 현상	불연속점 9% 오버슈트	항 수 늘려도 사라지지 않음

푸리에 급수: $f(x) = a_0/2 + \sum [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$

계수 공식:

- $a_n = (1/\pi) \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) \, dx$
- $b_n = (1/\pi) \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) \, dx$

체비쇼프 절점 (룽게 현상 방지): $x_k = \cos((2k-1)\pi / 2n)$

제7부: 미분방정식의 수치적 해법

7.1 상미분방정식 초깃값 문제 (IVP)

주제	핵심 개념	한 줄 요약
오일러법	$y_{n+1} = y_n + hf$	$O(h)$ — 직관적이지만 너무 조악
RK4	4번 평가 가중 평균	$O(h^4)$ — 실용 IVP의 표준
ABM 다단계법	예측-수정 (PC)	함수 평가 절감, $O(h^4)$
강성 시스템	빠름+느린 성분 공존	암시적 방법 필수

RK4 공식:

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$
$$k_2 = f(t_n + h/2, y_n + h/2 \cdot k_1)$$
$$k_3 = f(t_n + h/2, y_n + h/2 \cdot k_2)$$
$$k_4 = f(t_n + h, y_n + h \cdot k_3)$$
$$y_{n+1} = y_n + h/6 \cdot (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

직관: k_1 은 시작, $k_2 \cdot k_3$ 는 중간 보정, k_4 는 끝점 기울기 — 심프슨 공식의 ODE 버전

강성 시스템 해결: 역방향 오일러법 (암시적) — 매 스텝마다 비선형 방정식 풀기, 큰 스텝 허용

7.2 경계값 문제 (BVP)

주제	핵심 개념	한 줄 요약
사격법	IVP + 뉴턴법	BVP → 초기 기울기 반복 탐색
유한차분법 (BVP)	차분 → 3중 대각	$O(n)$ 풀이 가능

사격법: $F(s) = y(b; s) - \beta = 0 \rightarrow$ 뉴턴법으로 초기 기울기 s^* 탐색

유한차분 공식: $y''(x_i) \approx (y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}) / h^2$

7.3 편미분방정식 입문 (PDE)

유형	방정식	특성	응용
포물형	$u_t = \alpha u_{xx}$	시간 전진, 확산	열전도, 금융공학
쌍곡형	$u_{tt} = c^2 u_{xx}$	파동 전파	음파, 지진파

유형	방정식	특성	응용
타원형	$u_{xx} + u_{yy} = f$	정상 상태	정전기장, 유체역학

수치 해법 핵심:

주제	핵심 개념	한 줄 요약
열방정식 (포물형)	시간 전진 확산	CFL: $r \leq 1/2$ 위반하면 폭발
파동방정식 (쌍곡형)	파동 전파	CFL: $c\Delta t / \Delta x \leq 1$
라플라스/포아송 (타원형)	정상 상태	5점 스텐실 → 대형 희소 연립방정식
Crank-Nicolson	시간 평균 암시적	무조건 안정 — 실용 열방정식 표준

CFL 안정 조건 (열방정식): $r = \alpha \Delta t / \Delta x^2 \leq 1/2 \rightarrow$ 위반 시 수치 해 폭발

5점 스텐실 (타원형):

$$\begin{array}{c} U_{i,j+1} \\ | \\ U_{i-1,j} - U_{i,j} - U_{i+1,j} \\ | \\ U_{i,j-1} \end{array}$$

수치 방법 복잡도 총정리

알고리즘	복잡도	오차 차수
가우스 소거	$O(n^3)$	—
LU 분해 (재사용)	$O(n^2)$	—
토마스 알고리즘	$O(n)$	—
누승법	$O(k \cdot n^2)$	—
이분법	$O(\log(1/\epsilon))$	1차
뉴턴법	$O(\log \log(1/\epsilon))$	2차
사다리꼴 적분	$O(n)$	$O(h^2)$
심프슨 적분	$O(n)$	$O(h^4)$

알고리즘	복잡도	오차 차수
가우스 구적	$O(n)$	$O(h^{\{2n\}})$
몬테카를로	$O(N)$	$O(1/\sqrt{N})$
오일러법 (ODE)	$O(n)$	$O(h)$
RK4	$O(n)$	$O(h^4)$

핵심 공식 모음

수렴 판정

$$\begin{aligned} \varepsilon - N: \quad & \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon \\ \varepsilon - \delta: \quad & \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \\ \text{코시:} \quad & \forall \varepsilon > 0, \exists N, m, n > N \Rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon \end{aligned}$$

주요 정리

$$\begin{aligned} \text{MVT:} \quad & f'(c) = (f(b) - f(a)) / (b - a), \quad c \in (a, b) \\ \text{FTC-1:} \quad & d/dx \int_a^x f(t) dt = f(x) \\ \text{FTC-2:} \quad & \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \\ \text{IVT:} \quad & f \text{ 연속, } f(a) < c < f(b) \Rightarrow \exists \xi \in (a, b), f(\xi) = c \\ \text{파르세발:} \quad & (1/\pi) \int |f|^2 = a_0^2/2 + \sum (a_n^2 + b_n^2) \end{aligned}$$

수치 미분

$$\begin{aligned} \text{전진차분:} \quad & f'(x) \approx (f(x+h) - f(x)) / h & O(h) \\ \text{중앙차분:} \quad & f'(x) \approx (f(x+h) - f(x-h)) / 2h & O(h^2) \\ \text{2계 차분:} \quad & f''(x) \approx (f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)) / h^2 & O(h^2) \\ \text{리처드슨:} \quad & f'(x) \approx (4D(h/2) - D(h)) / 3 & O(h^4) \end{aligned}$$